

Zusammenfassung

5.09

Agenda Tag 1

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 01 | System untersuchen | Kernel-Version, Boot-Parameter, /proc, /sys, Geräte und Module |
| 02 | Kernel verstehen | Aufgaben, Architektur und zentrale Subsysteme des Linux-Kernels |
| 03 | Systemgrenzen beobachten | User Space, Kernel Space und System Calls mit strace |
| 04 | Quellcode erschließen | Source Tree, Kconfig und Kbuild |
| 05 | Kernel bauen und vertiefen | Konfigurieren, bauen und validieren. Optional: Lizenzierung und Quellcode-Navigation |

Schwerpunkt: Kernelverhalten beobachten, technisch einordnen und im Quellcode nachvollziehen.

Agenda Tag 2

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 01 | Kernelmodule | Erstellen, bauen, laden und sicher entladen |
| 02 | Modulkonfiguration | Modulparameter, Kernelmeldungen und Systemintegration |
| 03 | Ausführungskontexte | Prozesse, Threads, Tasks, Kernel-Preemption und Interrupt-Verarbeitung |
| 04 | Nebenläufigkeit | Race Conditions erkennen, gemeinsamen Zustand schützen und Fehler beheben |
| 05 | Synchronisation | Mutex, Spinlock und atomare Operationen. Optional: Workqueues und Timer |

Schwerpunkt: Kernelmodule sicher entwickeln, konfigurieren und synchronisieren.

Agenda Tag 3

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 01 | Interrupts & Kontexte | Hardirq, Softirq, Prozesskontext und zulässige Kernel-APIs |
| 02 | Workqueues und Timer | Arbeit aufschieben, zeitlich planen und sicher stoppen |
| 03 | Speicherverwaltung | Virtuellen Speicher beobachten und Speicher sicher allokalieren |
| 04 | User-/Kernel-Grenze | Daten validieren und sicher zwischen User und Kernel übertragen |
| 05 | Character Devices | Treiberstrukturen implementieren und testen. Optional: Module debuggen |

Schwerpunkt: Kontextsichere Kernelentwicklung, Speicherverwaltung und Treiberschnittstellen.

Agenda Tag 4

- | | | |
|----|---|---|
| 01 | Linux Device Model | Devices, Busse, Treiber, Binding und Lebenszyklus |
| 02 | Ressourcen & MMIO | Platform-Ressourcen, devm, ioremap und Interrupts |
| 03 | I²C- und SPI-Treiber | Busmodelle, Client-Treiber und Geräteanalyse |
| 04 | sysfs, Uevents und udev | Kernelzustand, Geräteereignisse und User-Space-Policy |
| 05 | Platform Devices & Device Tree | Hardwarebeschreibung, Matching, probe() und praktische Auswertung |

Schwerpunkt: Hardware beschreiben, Ressourcen sicher anbinden und Treiberpfade analysieren.

Agenda Tag 5

01	Boot & Initialisierung	Kernelstart, Initcalls und Übergang zu PID 1
02	Scheduling & Prozesse	Task-Zustände, Prioritäten, Lebenszyklus und Signale
03	Speicher & I/O-Pfade	Page Cache, Reclaim, Swap sowie Block- und Netzwerkgeräte
04	Robuster Treibercode	Sichere Schnittstellen, Community-Workflow und Power Management
05	Integration & Review	Treiberpfade systematisch analysieren, absichern und übertragen

Schwerpunkt: Systemverhalten über Boot, Speicher und Treiberpfade hinweg evidenzbasiert analysieren.

Ihr Zertifikat & digitales Open Badge

01 PDF-Zertifikat

Erhalten Sie bequem per E-Mail nach der Schulung.

02 Digitales Open Badge

Teilbar auf LinkedIn, Websites & in E-Mail-Signaturen.

03 Abrufbar unter „Mein IT-Schulungen.com“

Bei Fragen: 0911 / 65 00 83-0 oder info@it-schulungen.com



QR-Code scannen und Zertifikat unter „Mein IT-Schulungen.com“ abrufen.

IHR NÄCHSTER SCHRITT

So geht Ihre Lernreise weiter

Aufbau-Seminare & Lernpfade

Kompetenzen gezielt aufbauen — vom Fundament bis zur Spezialisierung.

Persönliche Beratung

Durch unsere Seminar-Consultants, für Sie und Ihr Team: +49 (0) 911 65 00 83-0

2.500 Seminarthemen

Eine Adresse für alle IT-Weiterbildungsfragen:
www.it-schulungen.com

Ihr Education Center: IT-Schulungen.com

IT-Schulungen.com

Technology & Transformation

— IN KONTAKT BLEIBEN

Bleiben Sie verbunden

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

ZEIGEN

Open Badge auf LinkedIn teilen

Machen Sie Ihre neue Kompetenz sichtbar — für Ihr Netzwerk und Ihren Arbeitgeber.

VERWALTEN

„Mein IT-Schulungen.com Account“

Zertifikate, Badges und Buchungen an einem Ort — jederzeit abrufbar.

FOLGEN

IT-Schulungen.com auf LinkedIn

Neue Seminare, Trends und Fachimpulse aus der IT-Weiterbildung.

VERTIEFEN

Qualiero — unsere Lern-Community

Lernen endet nicht mit der Schulung: Austausch, Inhalte und Lernpfade im eigenen Portal.



Vielen Dank.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

Ihr Feedback ist uns wichtig. Am letzten Tag der Schulung erhalten Sie per Email unser Feedbackformular. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

Ihr:e Referent:in und das gesamte Team von IT-Schulungen.com

NEW ELEMENTS GMBH

Thurn-und-Taxis-Straße 10 · 90411 Nürnberg

KONTAKT

+49 (0) 911 65 00 83-0 · info@it-schulungen.com

WEB

www.it-schulungen.com